

LA SPÉCIFICATION

1 · Le trade

$$x_k = (m_k, i_k, \tau_k, d_k, A_k) \quad d_k \in \{-1, +1\}$$

m_k élu · i_k titre · τ_k transaction · A_k milieu de fourchette. $\mathcal{C}$ = calendrier de bourse, $n(t)$ = indice de t .

2 · L’univers

$$\mathcal{U}_t = \left\{ i : \text{action} \wedge \exists u \in [n(t) - 4, n(t)] \text{ tq } P_i(u) \text{ obs.} \right\}$$

La 2^e condition dit **deux** choses : le titre cote *déjà* et cote *encore*. Le cache prolonge au dernier cours connu $\Rightarrow$ sans elle, une société morte en 2019 cote encore en 2026.

3 · Dater les lots (FIFO)

$$s_k = \min\{u \in \mathcal{C} : u \geq \tau_k\} \quad q_k = \frac{A_k}{P_{i_k}(s_k)}$$

$$h_\ell = \#(\mathcal{C} \cap (s_\ell, s_k])$$

Un achat empile (s_k, q_k) ; une vente consomme les lots les plus anciens. h_ℓ = durée de détention de la tranche ℓ vendue par k . **Le portefeuille des membres ne sert qu'à ça.**

4 · La purge

$$\bar{a} = 504 \text{ j} \quad \gamma_k = \frac{\sum_{\ell \subset k} \mathbf{1}\{h_\ell \leq \bar{a}\} q_\ell}{\sum_{\ell \subset k} q_\ell} \in [0, 1]$$

Part de la vente k portant sur des lots de moins de 2 ans. Achat $\Rightarrow \gamma_k = 1$ · vente non appariée $\Rightarrow \gamma_k = 1$ (indatable, on ne l'invente pas vieille).

5 · Le flux par ticker

$$W = 42 \text{ j} \quad \mathcal{K}_{i,t} = \{k : i_k = i, t - W < s_k \leq t\}$$

$$Buy_{i,t} = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}} A_k \mathbf{1}\{d_k = +1\} \quad Sell_{i,t}^\varphi = \sum_{k \in \mathcal{K}_{i,t}} A_k \gamma_k \mathbf{1}\{d_k = -1\}$$

$$NetBuy_{i,t}^\varphi = [Buy_{i,t} - Sell_{i,t}^\varphi]^+ \\ nBuyers_{i,t} = \#\{m_k : k \in \mathcal{K}_{i,t}, d_k = +1\}$$

6 · Le signal

$$S_t = \{i \in \mathcal{U}_t : NetBuy_{i,t}^\varphi > 0 \wedge nBuyers_{i,t} \geq 2\}$$

7 · Les poids — une voix par membre

$$B_{m,t} = \{i \in S_t : m \text{ a acheté } i\}$$

$$\mathcal{M}_t = \{m : B_{m,t} \neq \emptyset\}, \quad K_t = |\mathcal{M}_t|$$

$$w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_{m \in \mathcal{M}_t} \frac{\mathbf{1}\{i \in B_{m,t}\}}{|B_{m,t}|}$$

Chaque membre reçoit $1/K_t$ et le répartit également entre ses titres. A_k n'apparaît pas : 11 M\$ et 15 k\$ pèsent pareil.

Trois propriétés, zéro paramètre. $\sum_i w_{i,t} = \frac{1}{K_t} \sum_m \sum_{i \in B_m} \frac{1}{|B_m|} = 1$ — *normalisation automatique*
 $|B_m| = 1 \forall m \Rightarrow w_i \propto b_i$; $B_m = S_t \forall m \Rightarrow w_i = 1/|S_t|$ — *la règle se place seule entre les deux*
trust rééquilibrant 133 lignes $\Rightarrow 1/(133K_t)$ par ligne — *la délégation se dilue toute seule*

8 · Le portefeuille

$$nbr_i = \frac{V(t_R+1) w_{i,t_R}}{P_i(t_R+1)} \quad V(t) = \sum_{i \in S_{t_R}} nbr_i P_i(t)$$

$$r(t) = \frac{V(t)}{V(t-1)} - 1 = \sum_i w_i(t-1) r_i(t)$$

Coupe t_R = dernier jour du mois, exécution au close du jour suivant ; buy-and-hold entre deux coupes.

9 · L'évaluation

$$x_Y = \prod_{t \in Y} (1+r) - \prod_{t \in Y} (1+r_{SPY}) \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma(x)} \sqrt{n}$$
$$r - r_f = \alpha + \beta(r_{SPY} - r_f) + \varepsilon \quad \alpha_{\text{ann}} = 252 \alpha$$

LES SORTIES DU NOTEBOOK

A · Le périmètre

table clean	134 464	
→ actions seules	128 974	−5 490 : 2 190 ETF, 3 300 inconnu
→ années 2014–2026	128 269	−705 : donnée trop mince
→ prix exploitable	113 369	−14 900

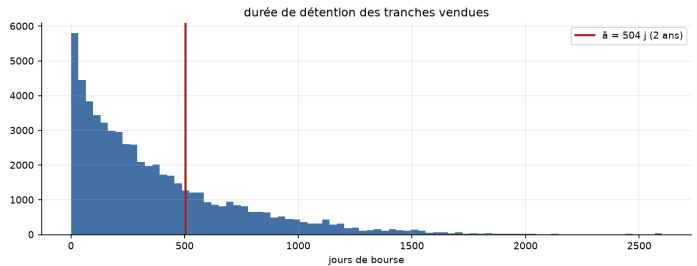
Titres : 3 798 demandés $\rightarrow$ **2 755** chargés (992 absents, **51 corrompus** écartés).
350 membres · 57 445 achats, 55 924 ventes.

✓ univers $\subseteq$ celui du notebook 09 (3 289 px_couvert) — inclusion vérifiée

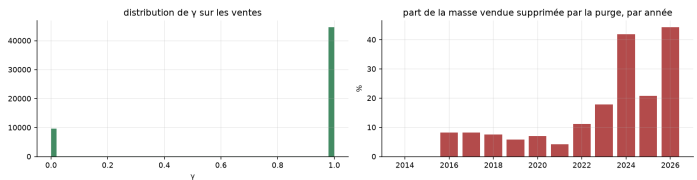
B · Les durées, et la purge

Tranches vendues : **59 963** · durée médiane **268 j** · **27,3 %** détenues plus de 2 ans.

$\gamma = 1$ (vente intacte)	79,9 %
$\gamma = 0$ (vente supprimée)	17,1 %
$0 < \gamma < 1$ (partielle)	3,1 %
masse vendue conservée	89,5 % des 2,11 Md\$



durée de détention des tranches vendues ; la barre rouge est $\bar{a} = 504$ j.



à gauche la distribution de γ ; à droite la part de masse vendue supprimée, par année.

C · Le choix de W — sur la concentration, jamais sur le rendement

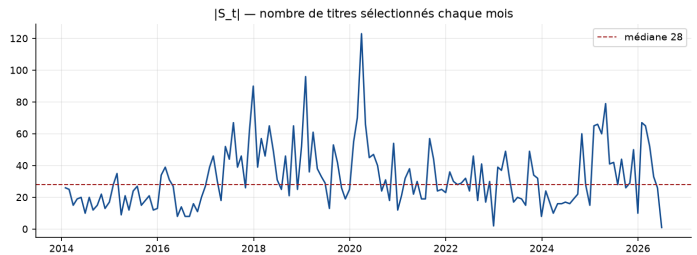
$$W^\star = \min \left\{ W : \mathbb{P} \left[\max_i w_{i,t} > 10 \% \right] \leq 20 \% \right\}$$

W	21 j	42 j	63 j	126 j
$ S_t $ médian	28	64	91	156
K_t médian	19	32	39	53
$\max_i w_i$ médian	11,0 %	7,2 %	6,3 %	5,4 %
mois > 10 %	58 %	17 % ✓	9 %	5 %

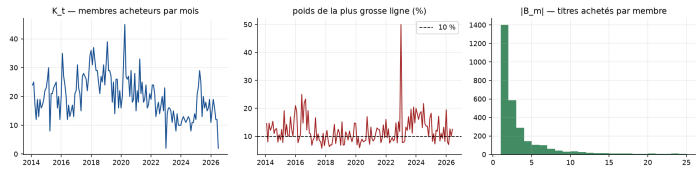
À $W = 21$ j une ligne dépassait 10 % dans **58 %** des mois (jusqu'à 50 %) : K_t tombait à 2. Inacceptable.

D · Le signal retenu ($W = 42$ j)

$|S_t|$ médian **64** · K_t médian **32** · $|B_m|$ médian 2 (q90 : 8) · jamais vide. ADV médian des titres retenus **102 M\$**/j, 5,7 % sous 5 M\$/j — **pas de microcaps.**



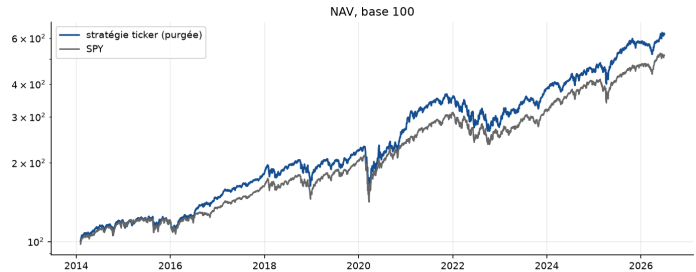
$|S_t|$ mois par mois — jamais vide.



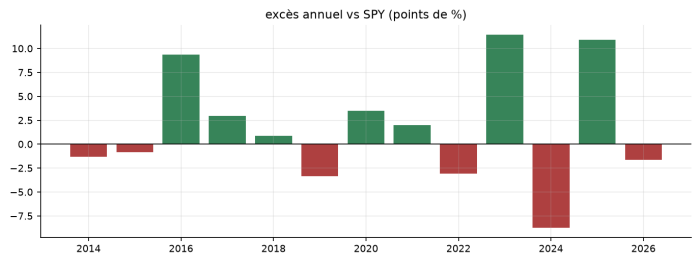
K_t · poids de la plus grosse ligne (seuil 10 %) · $|B_m|$.

E · Le résultat

	excès/an	t	α /an	t_α	β	NAV
$W = 21\text{ j}$	+0,30 %	0,17	+0,06 %	0,03	1,04	554
$W = 42\text{ j}$	+1,71 %	1,03	+1,05 %	0,64	1,02	622



NAV base 100, échelle log · stratégie 622, SPY 701.



excès annuel vs SPY, en points.

année	strat	SPY	excès	année	strat	SPY	excès
2014	19,0	20,3	−1,3	2021	30,7	28,7	+2,0
2015	0,4	1,2	−0,9	2022	−21,2	−18,2	−3,1
2016	21,4	12,0	+9,4	2023	37,6	26,2	+11,5
2017	24,7	21,7	+3,0	2024	16,2	24,9	−8,7
2018	−3,7	−4,6	+0,9	2025	28,6	17,7	+10,9
2019	27,9	31,2	−3,4	2026	8,3	9,9	−1,6
2020	21,8	18,3	+3,5				

F · Les validations

tranches FIFO recalculées hors moteur	identiques
$\sum_i w_{i,t} = 1$ à chaque coupe	1,0000000000
$ B_m = 1 \Rightarrow w \propto b_i$	✓
$B_m = S_t \Rightarrow w = 1/ S_t $	✓
$V(t)$ recalculée depuis les nbr_i	écart 0,00e+00